



UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH

Facultat d'Informàtica de Barcelona



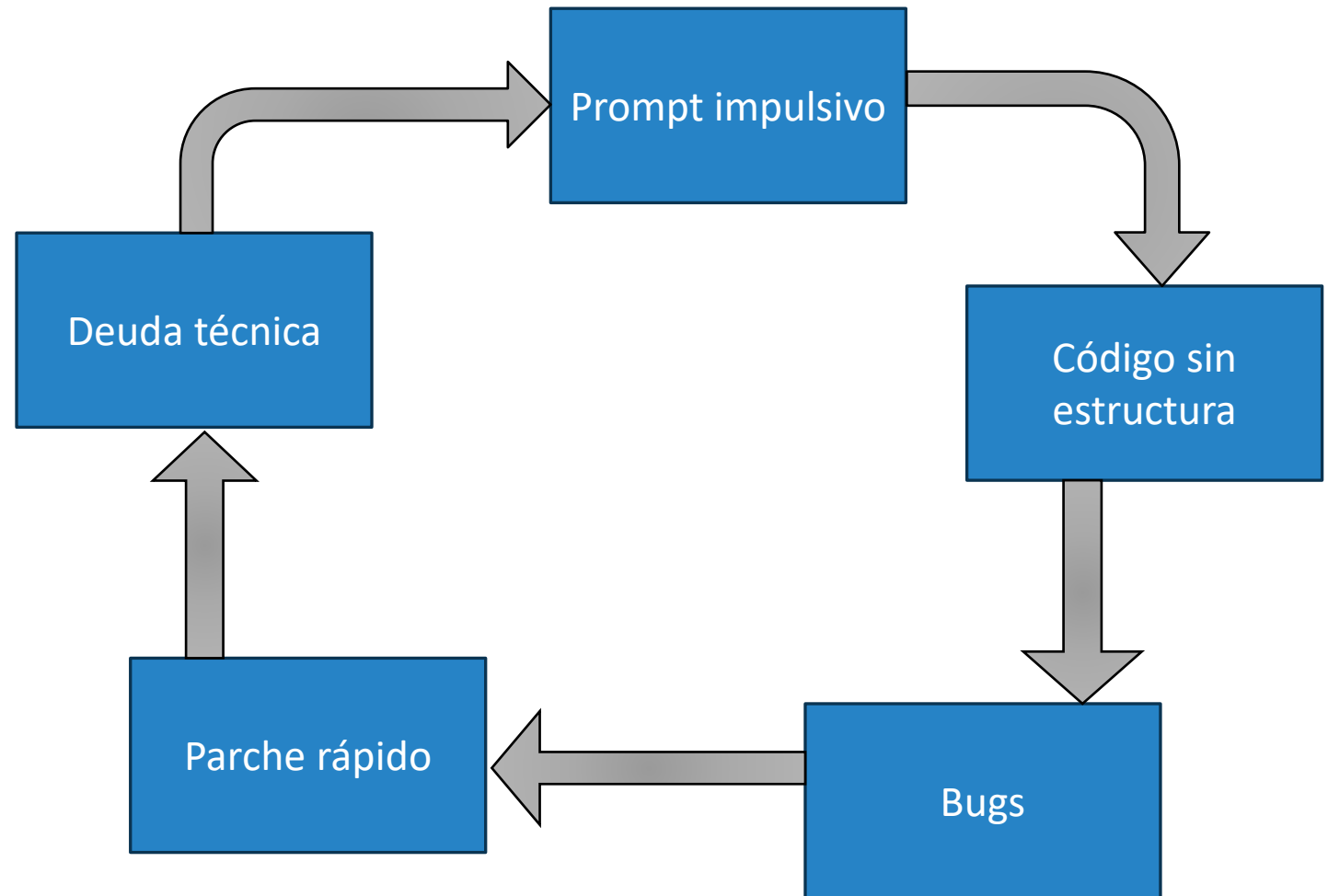
SISTEMA INTELIGENTE DE ASISTENCIA AL DESARROLLO ESTRUCTURADO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE SOFTWARE

Adrià Cebrián Ruiz

Trabajo de Fin de Grado

Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB)

El problema a resolver.



Propuesta conceptual

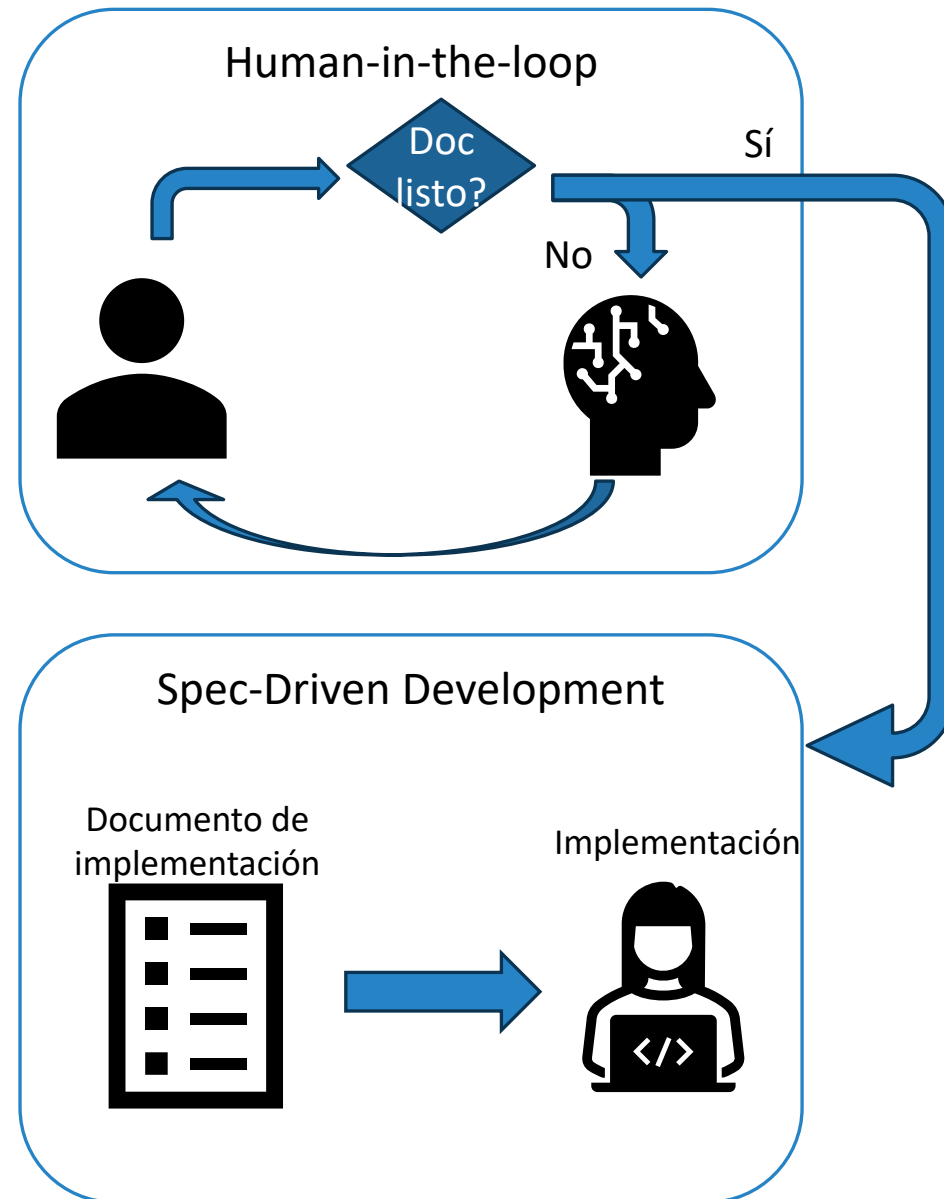
Tres pilares principales:

Toma de requerimientos

Spec-Driven Development

Seguimiento del cliente

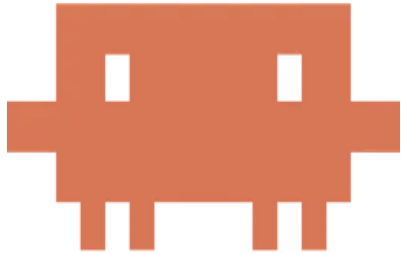
Construidos basándonos en los siguientes principios:



Estado del arte – Desarrollo de código

Asistentes comerciales, **code-driven** de forma predeterminada:

ClaudeCode



Copilot



OpenCode



Soluciones **spec-first**, construidas para expandir estos asistentes:

obra/**superpowers**

An agentic skills framework & software development methodology that works.



15
Contributors

81
Issues

44k
Stars

3k
Forks



GitHub Spec Kit

Define what to build before building it — with any AI coding agent.

Spec Kit is a toolkit for [Spec-Driven Development](#) (SDD), a methodology that puts specifications at the center of AI-assisted software development. Instead of jumping straight to code, you describe *what* to build, refine it through structured phases, and let your AI coding agent implement it.

Builder Methods

Agent OS

Agents that build the way you would.



Estado del arte – Parte 2

Documentación de reuniones:

Otter.ai



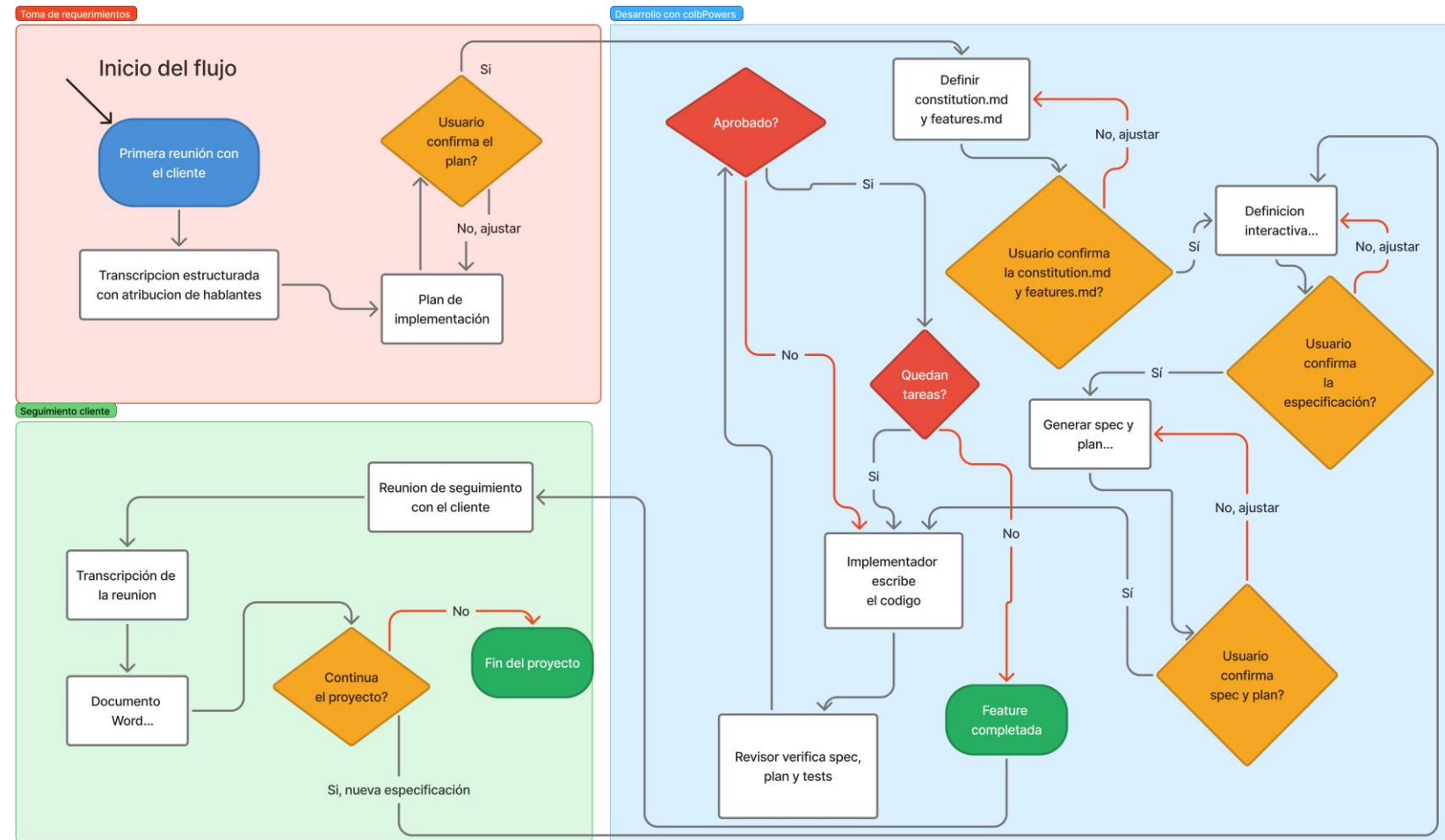
Fireflies.ai



Claude Cowork:



Diseño simplificado de la implementación



Diferencia diseño y estado del arte

Sostenibilidad

Económica

Mayor inversión inicial, a cambio de un código mejor documentado. Esto reduce el tiempo que han de invertir otros desarrolladores en entender el código actual, reduciendo así los gastos de la empresa.

Adicionalmente, la metodología fomenta la creación de tests de prueba para el código implementado, ahorrándole a la empresa una cantidad considerable de dinero.

Ambiental

Consumo inicial elevado, pero mejor documentado. Además, la metodología SDD genera documentación, haciendo que el desarrollador tenga que usar menos IA para entender el proyecto.

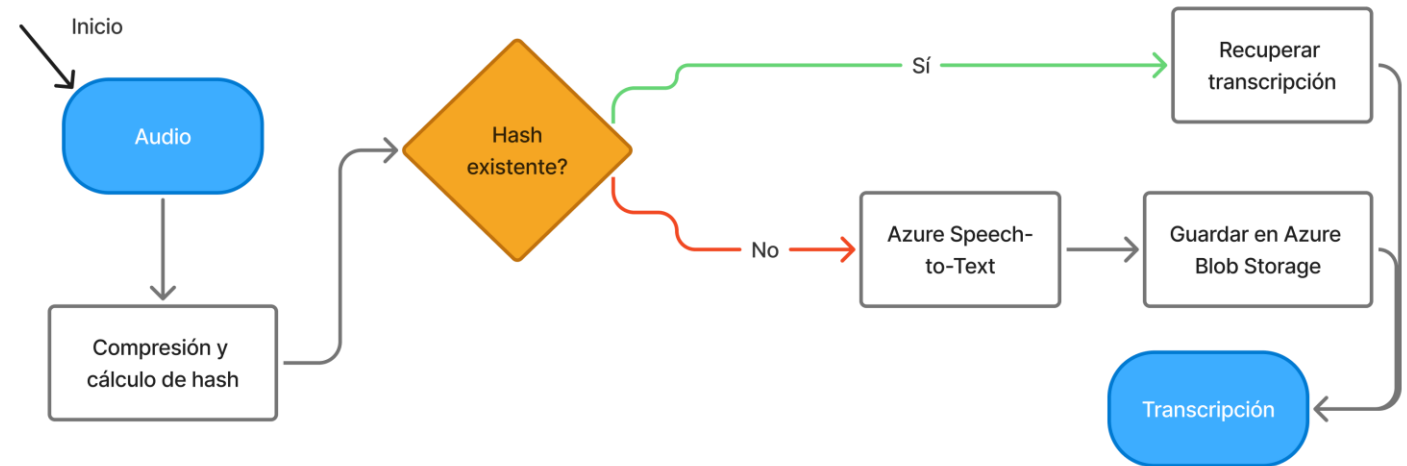
Metodología genera tests de prueba, reduciendo así la cantidad de *prompts* hechos con tal de solucionar errores inesperados.

Social

Metodología Human-in-the-loop conlleva un mayor involucramiento, cosa que hace a los los desarrolladores como profesionales.

La generación de documentación facilita la incorporación de talento nuevo en los proyectos que utilicen esta metodología.

Transcripción



Toma de requerimientos — ClaudeCowork

Skills

Personal skills

skill-creator

web-artifacts-builder

Shared skills

requirements-intake

Organization skills

meeting-summaries

colbai-brand-voice

Built-in skills

schedule

setup-cowork

context

design

meeting-summaries

Added by

Your admin

Last updated

Jun 1, 2026

Trigger

Slash command + auto

Description ⓘ

Post-meeting workflow for follow-up meetings with any project or client. Activate this skill whenever the user provides notes or a transcript from a meeting, or mentions "process meeting", "post-meeting", "meeting follow-up", "update the tracker", or any equivalent. The skill handles four steps: (1) update the Excel task tracker, (2) create the today's .docx, (3) create the next meeting .docx, and (4) generate the follow-up email draft. Also activate if the user says "generate the follow-up" or "prepare the meeting docs".

Post-meeting workflow: Follow-up meeting

This skill handles the full post-meeting process for a client follow-up meeting. The user will provide the transcript or meeting notes, indicating the client/project.

Before starting

Read the docx skill to create Word documents correctly:

/mnt/skills/public/docx/SKILL.md

Read the Colbai brand voice skill for the email:

/mnt/skills/user/colbai-brand-voice/SKILL.md

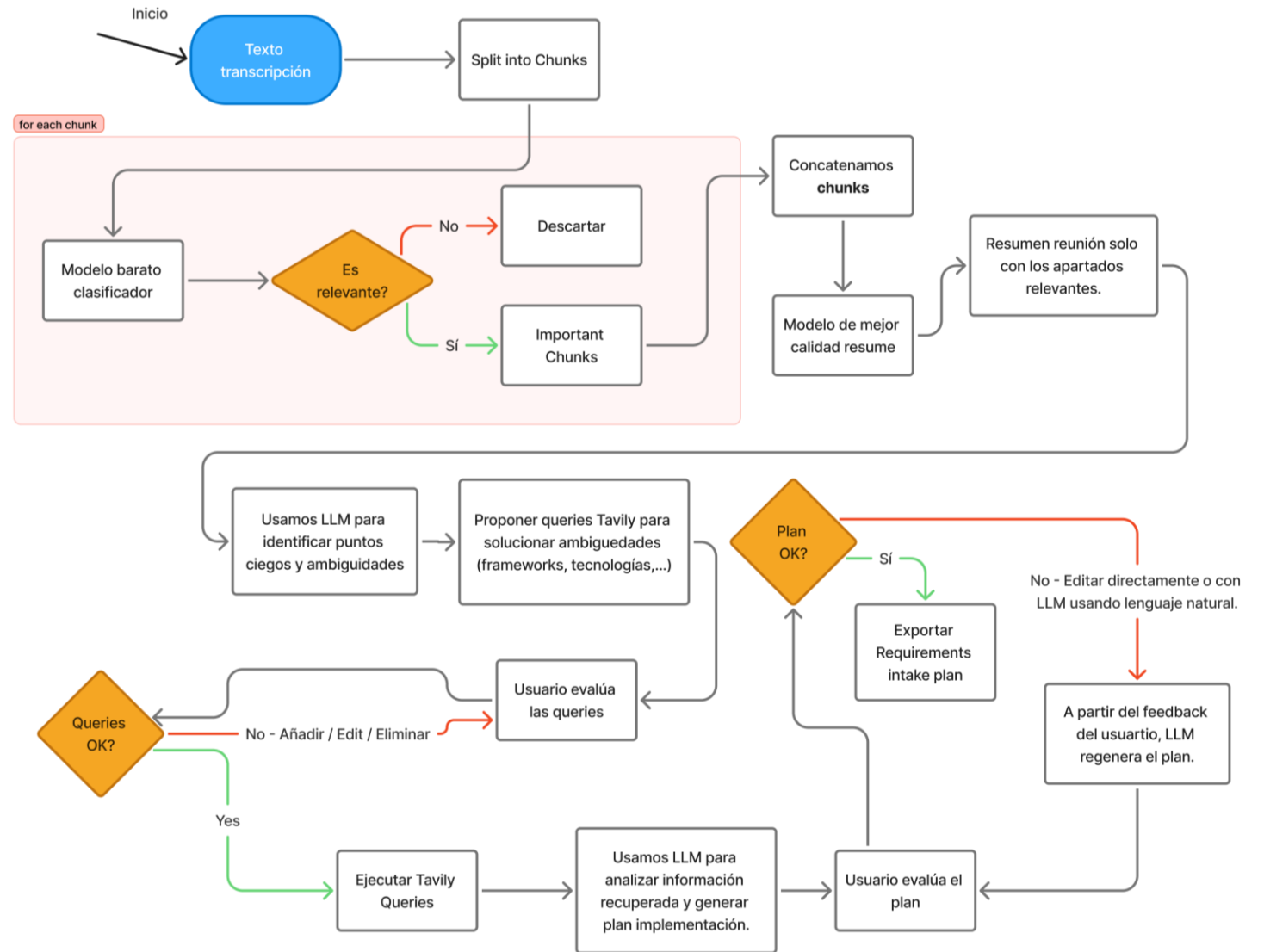
Read the xlsx skill to create/edit Excel files correctly:

30/06/2026

TRABAJO DE FIN DE GRADO

11

Toma de requerimientos — Implementación Propia



Seguimiento de cliente

Claude Cowork

Skills

Personal skills

skill-creator

web-artifacts-builder

Shared skills

requirements-intake

Organization skills

meeting-summaries

colbai-brand-voice

Built-in skills

schedule

setup-cowork

context

design

meeting-summaries

Added by

Last updated

Trigger

Your admin

Jun 1, 2026

Slash command + auto

Description

Post-meeting workflow for follow-up meetings with any project or client. Activate this skill whenever the user provides notes or a transcript from a meeting, or mentions "process meeting", "post-meeting", "meeting follow-up", "update the tracker", or any equivalent. The skill handles four steps: (1) update the Excel task tracker, (2) create the today's .docx, (3) create the next meeting.docx, and (4) generate the follow-up email draft. Also activate if the user says "generate the follow-up" or "prepare the meeting docs".

Post-meeting workflow: Follow-up meeting

This skill handles the full post-meeting process for a client follow-up meeting. The user will provide the transcript or meeting notes, indicating the client/project.

Before starting

Read the docx skill to create Word documents correctly:

/mnt/skills/public/docx/SKILL.md

Read the Colbai brand voice skill for the email:

/mnt/skills/user/colbai-brand-voice/SKILL.md

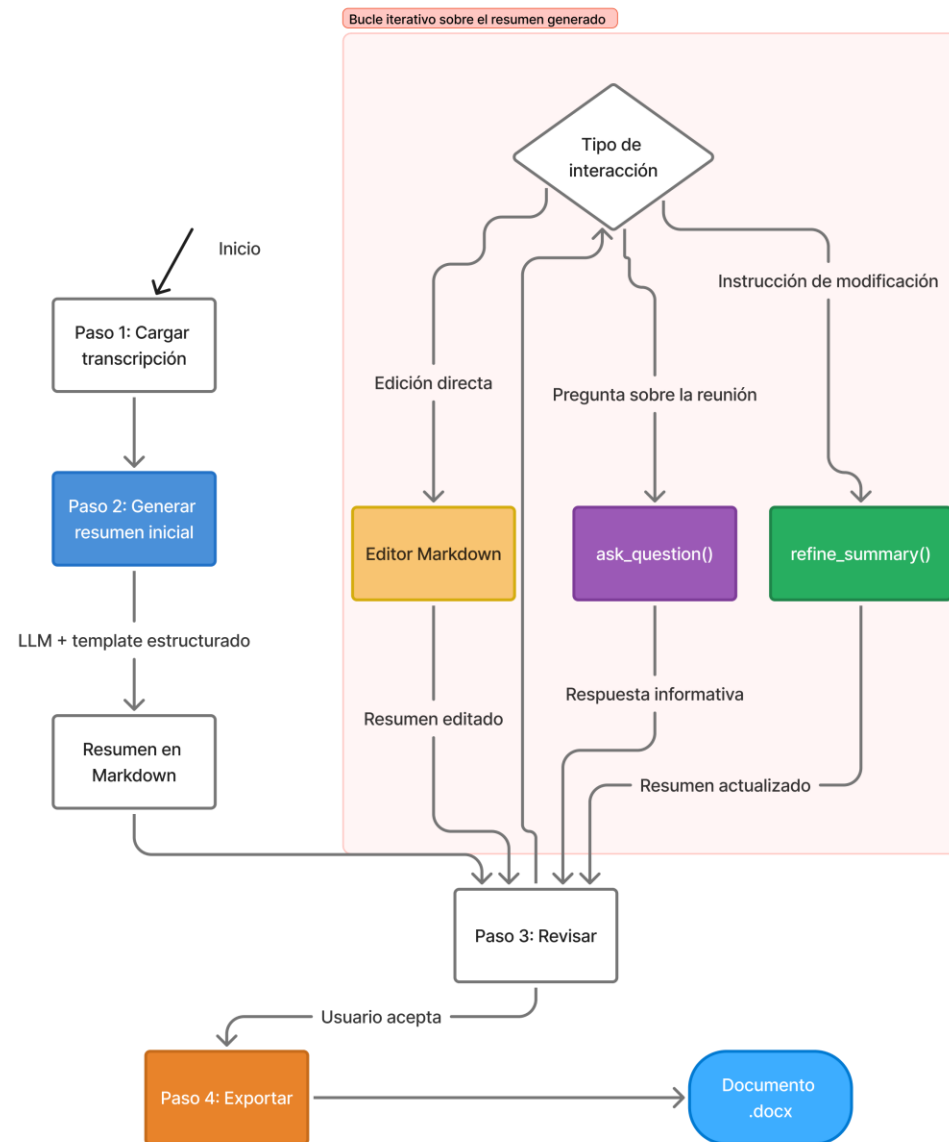
Read the xlsx skill to create/edit Excel files correctly:

30/06/2026

TRABAJO DE FIN DE GRADO

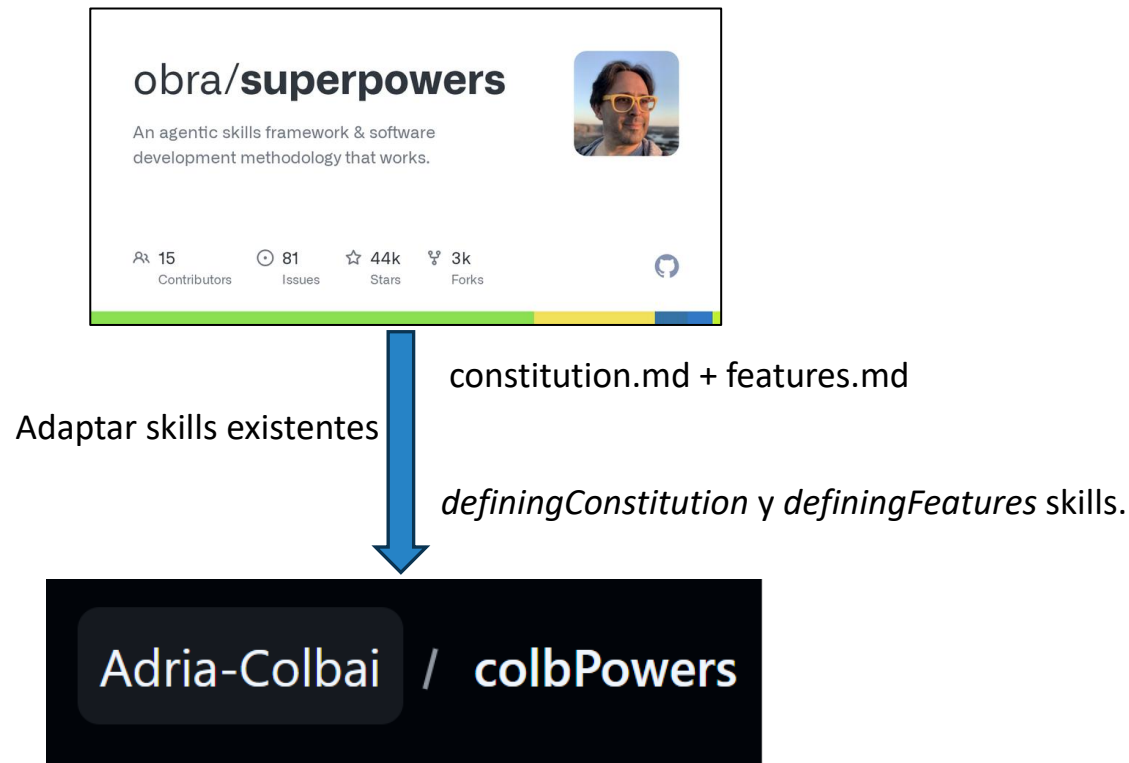
13

Seguimiento de cliente — Implementación Propia



Spec-Driven Development – Part 1

Expansión de *Superpowers* -> **colbPowers**.



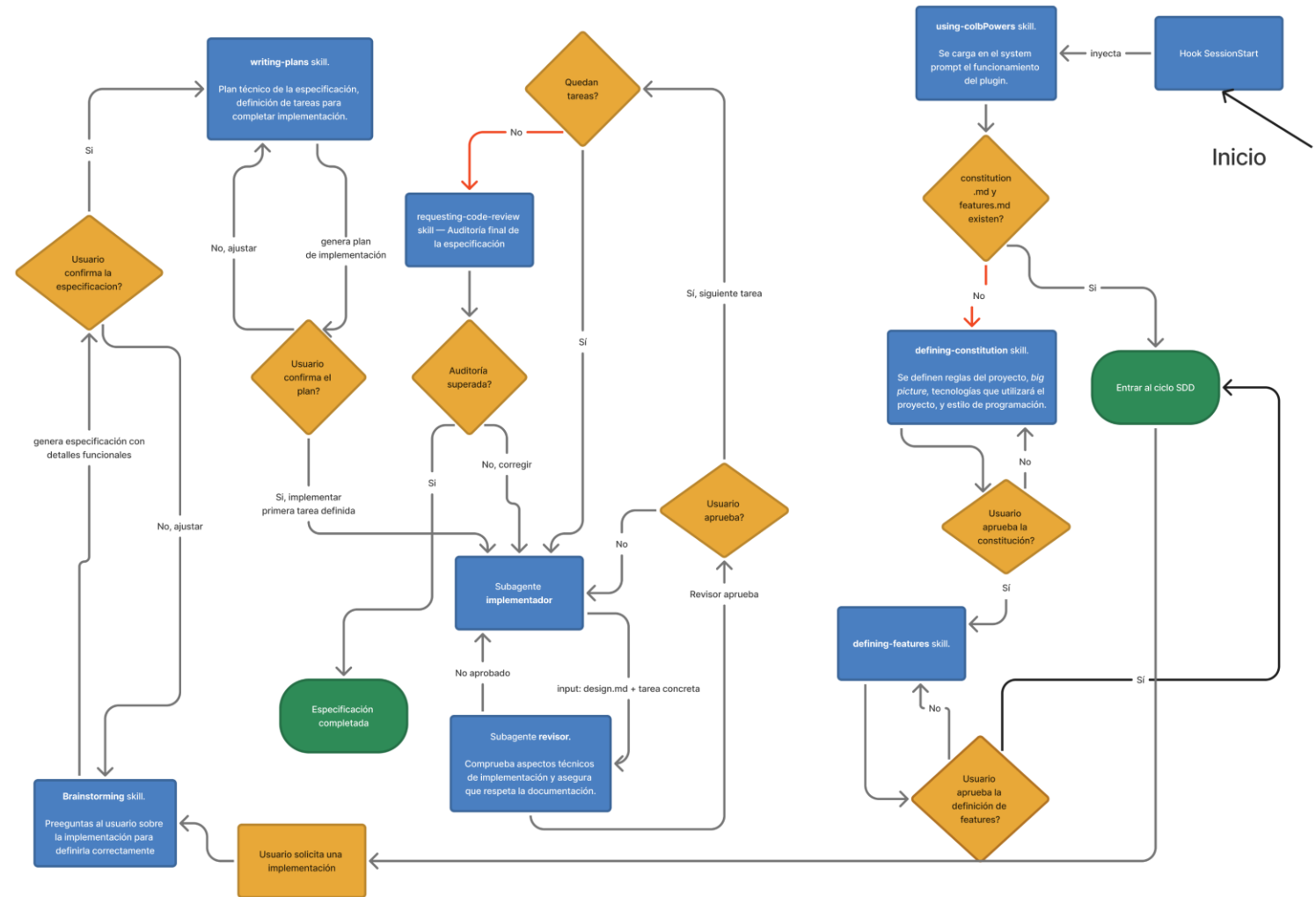
Implementación compatible con **OpenCode** y **ClaudeCode**.



Spec-Driven Development

Part 2

colbPowers

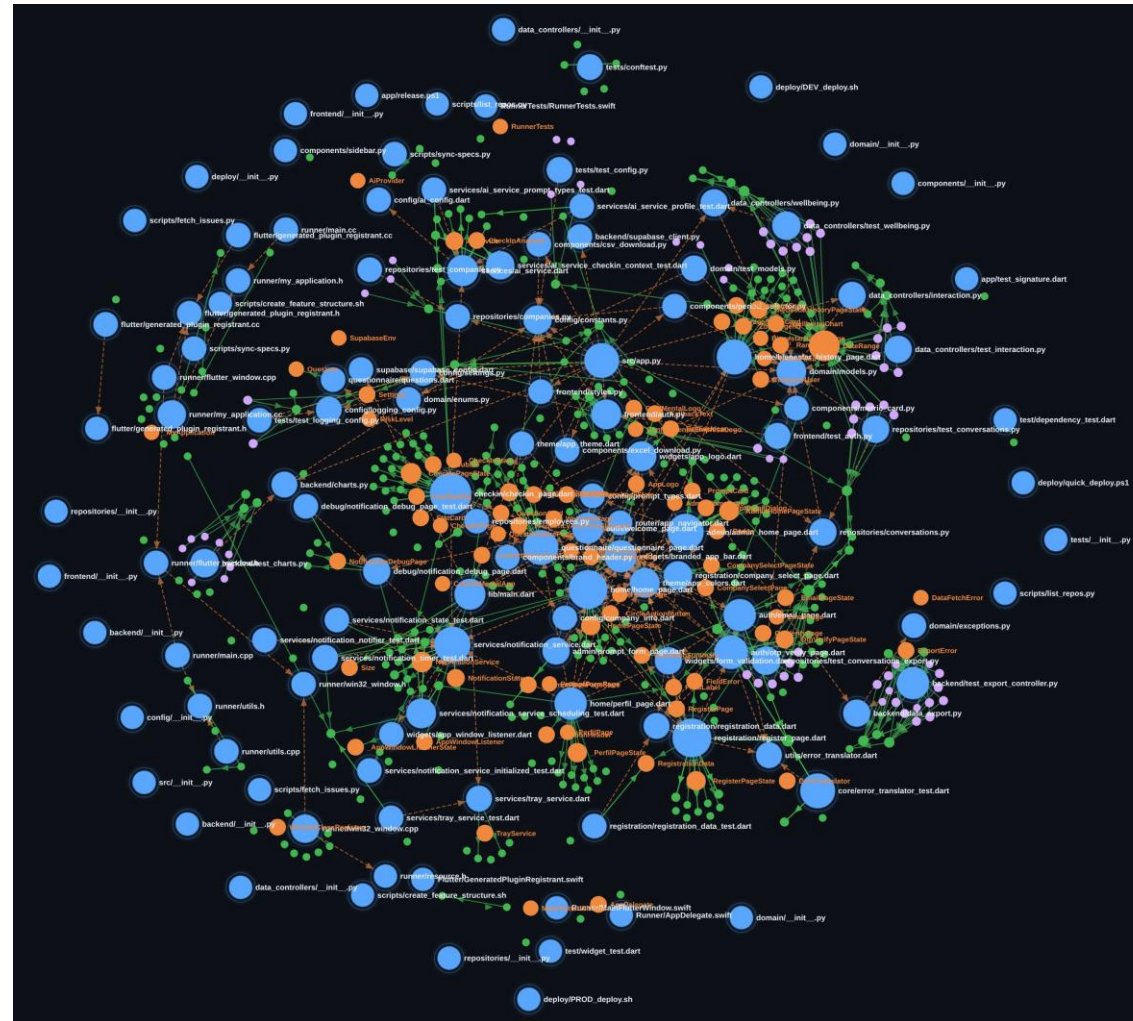


Spec-Driven Development

Part 3

code-review-graph:

Herramienta MCP para facilitar a los asistentes de programación la exploración del repositorio.



NODES

- File
- Class
- Function
- Test
- Type

EDGES

- Calls
- Imports
- Inherits
- Contains

Experimentos

Metodología – Parte 1

T de Welch en vez de normal *T-Student* para detectar efecto estadístico y **g** de Hedges en vez de **d** de Cohen para detectar la magnitud de este efecto.

No se puede asumir varianza similar entre los dos grupos, de ahí la elección de T de Welch. Y tenemos únicamente n=3 iteraciones por configuración, por eso utilizamos la g de Hedges, más adecuada para muestras pequeñas.

Opencode running *Deepseek-V4-Flash*. And **Claudecode** running *Claude Haiku 4.5*.

Baseline (modelo en CLI sin nada) vs SDD configuration (colbPowers + code-review-graph). Probar tanto con **opencode** y **claudecode**.

Caso 1: eliminamos funcionalidades ya existentes de un repositorio de *colb.AI*. I se deben reimplementar en Flutter. Estas funcionalidades requieren coordinar llamadas a API e interactuar con una base de datos.

Caso 2: implementamos un proyecto desde el inicio. El proyecto consiste en visualizar en Python el funcionamiento de diversos algoritmos de clasificación.

Metodología – Parte 2

Métricas de calidad.

Complejidad ciclomática:

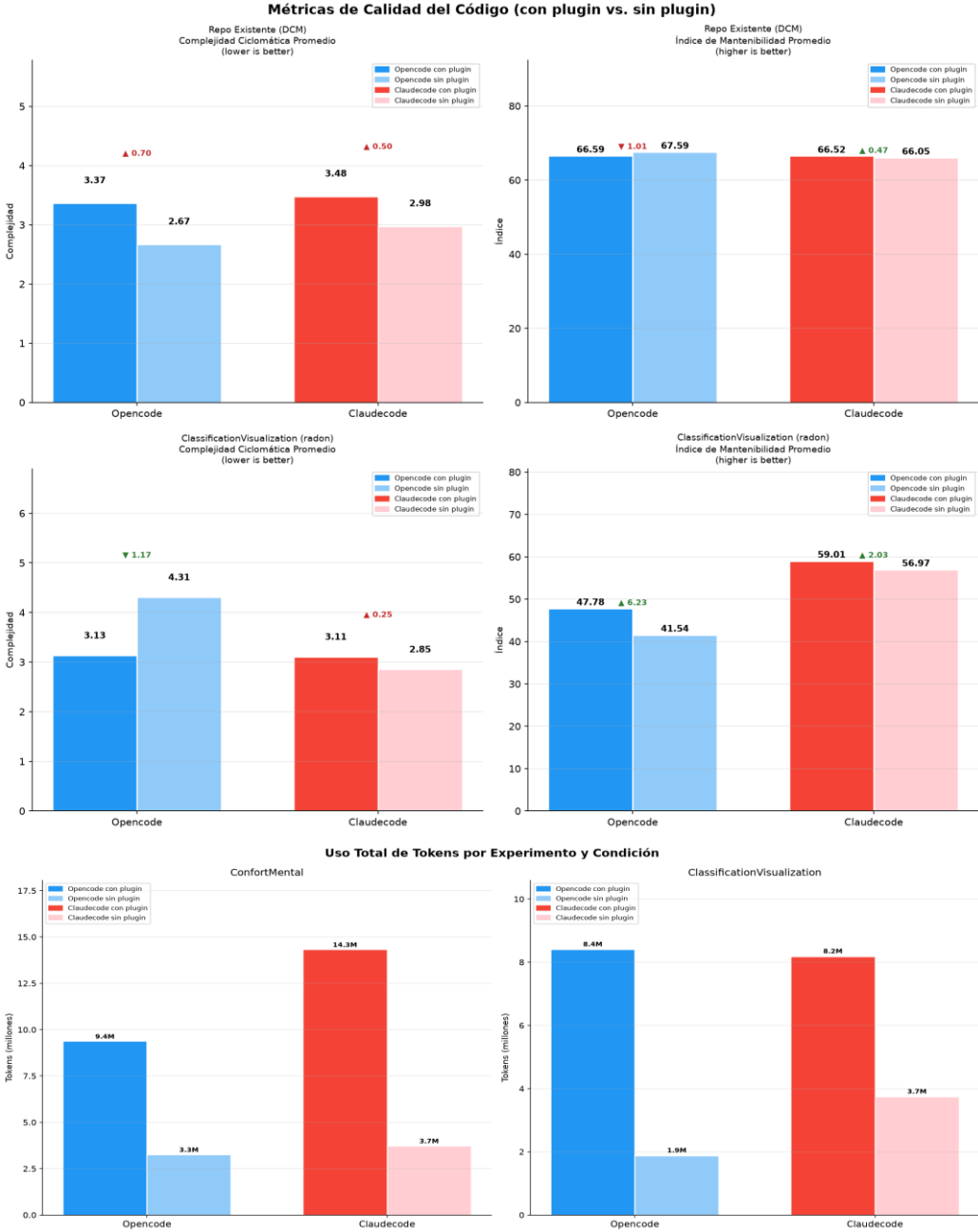
$$CC(G) = |E| - |V| + 2p$$

Índice de mantenibilidad

$$V_H = (N_1 + N_2) \log_2(\eta_1 + \eta_2)$$

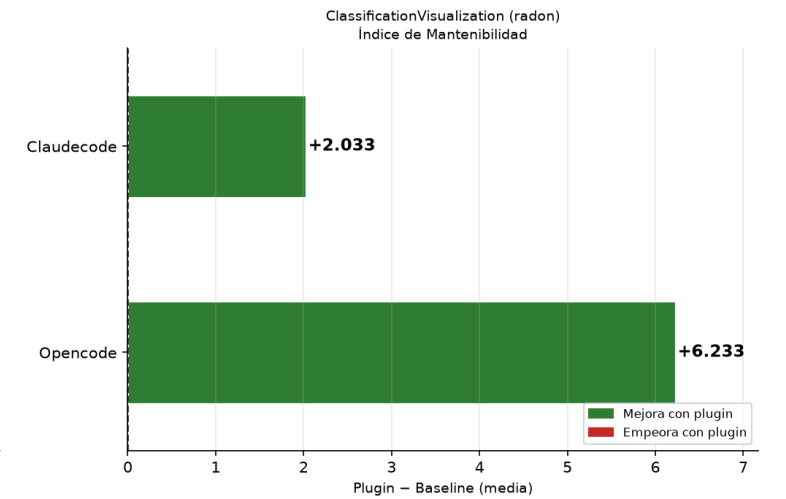
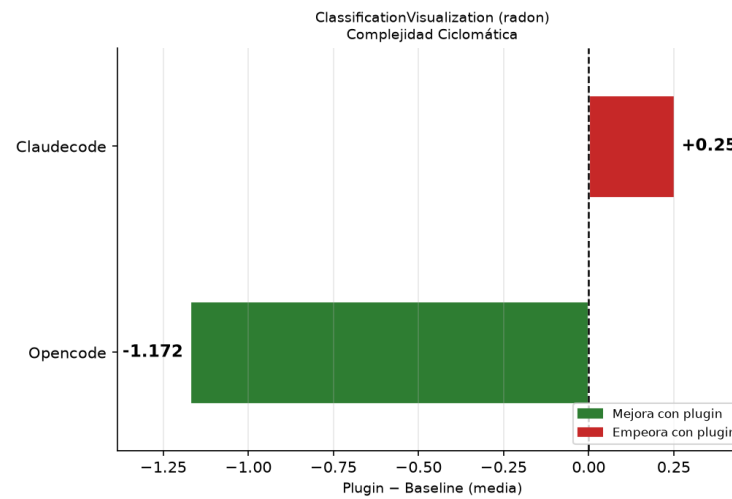
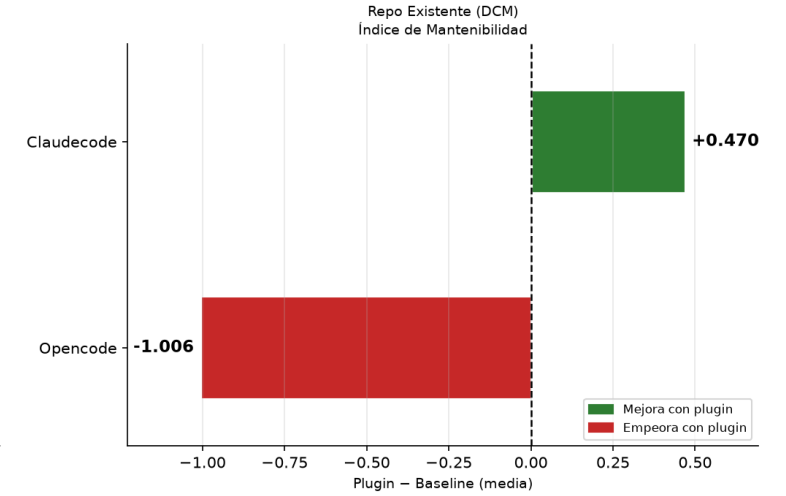
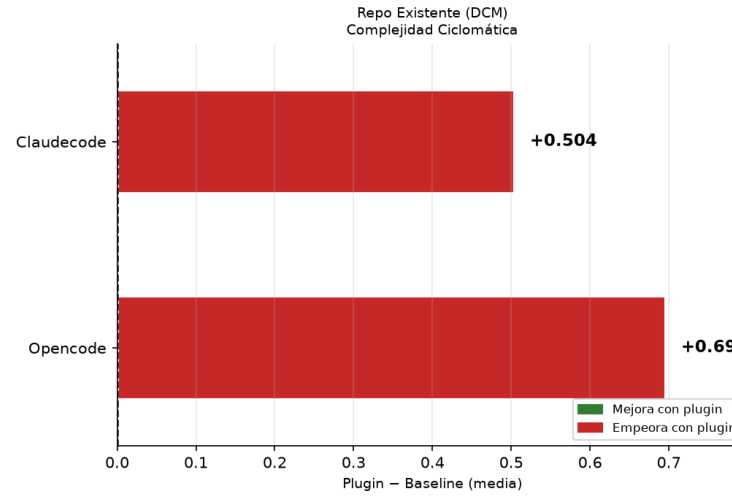
$$MI = \max\left(0, \frac{171 - 5,2 \ln(V_H) - 0,23 CC - 16,2 \ln(LoC)}{171} \times 100\right)$$

Vista general



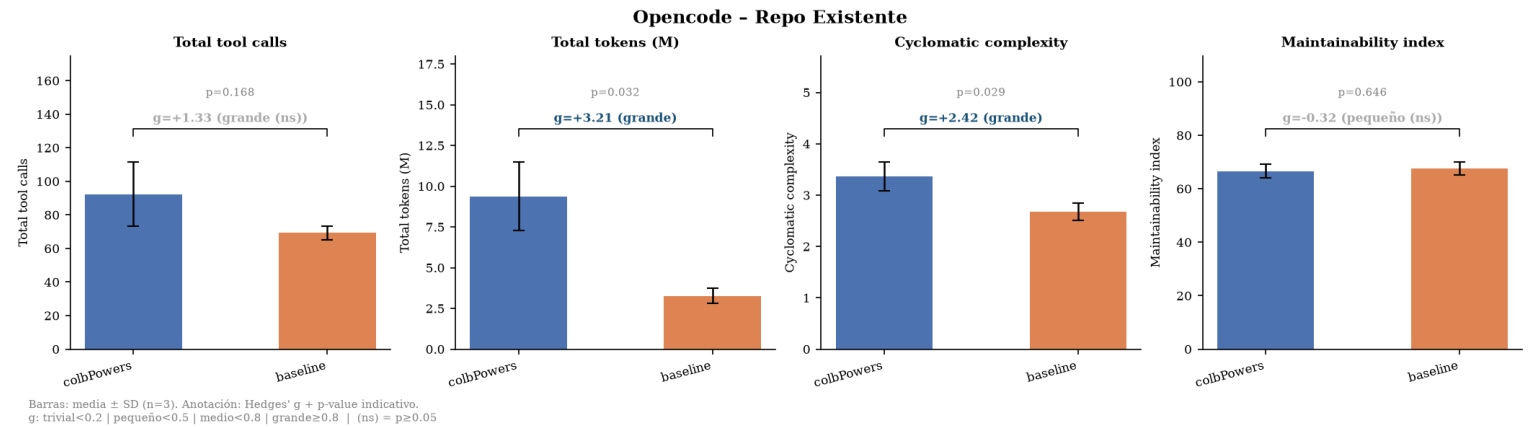
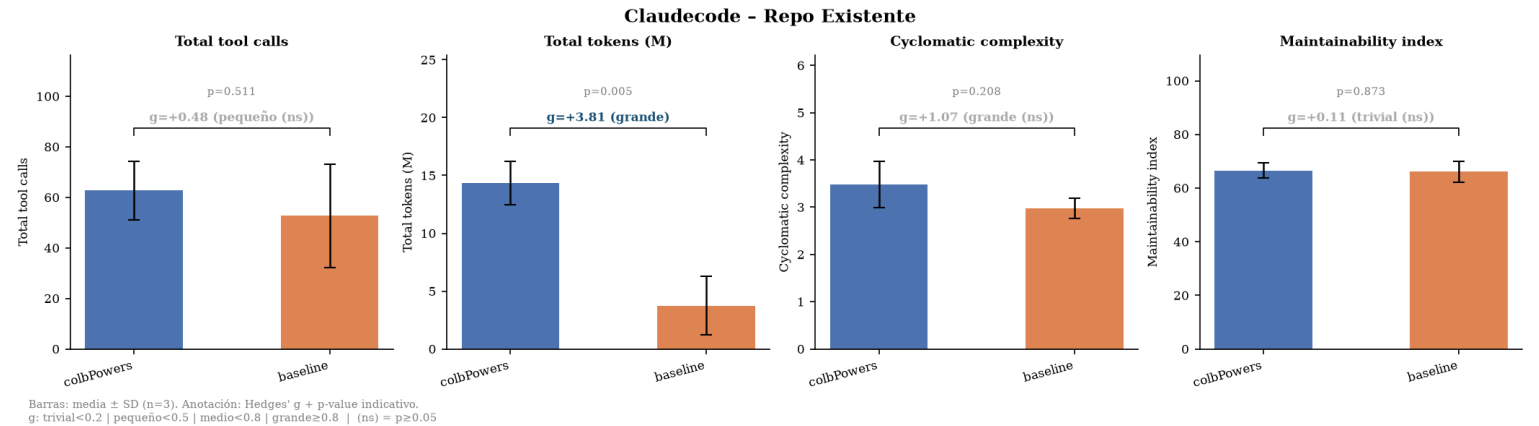
Calidad

Efecto del Plugin en la Calidad del Código
(delta = plugin – baseline; verde = mejora, rojo = empeora)



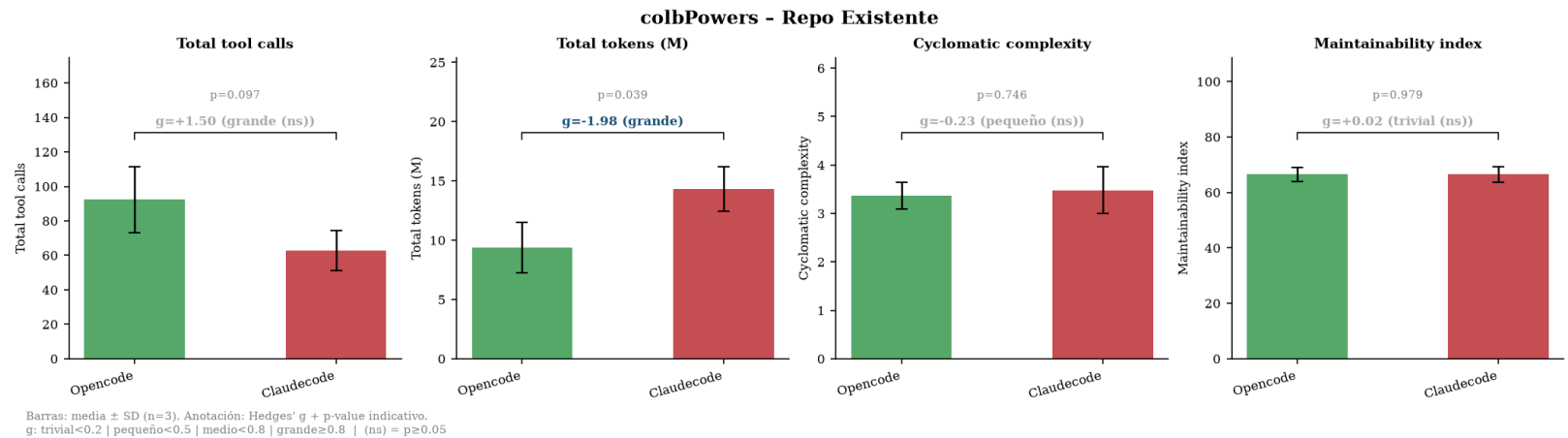
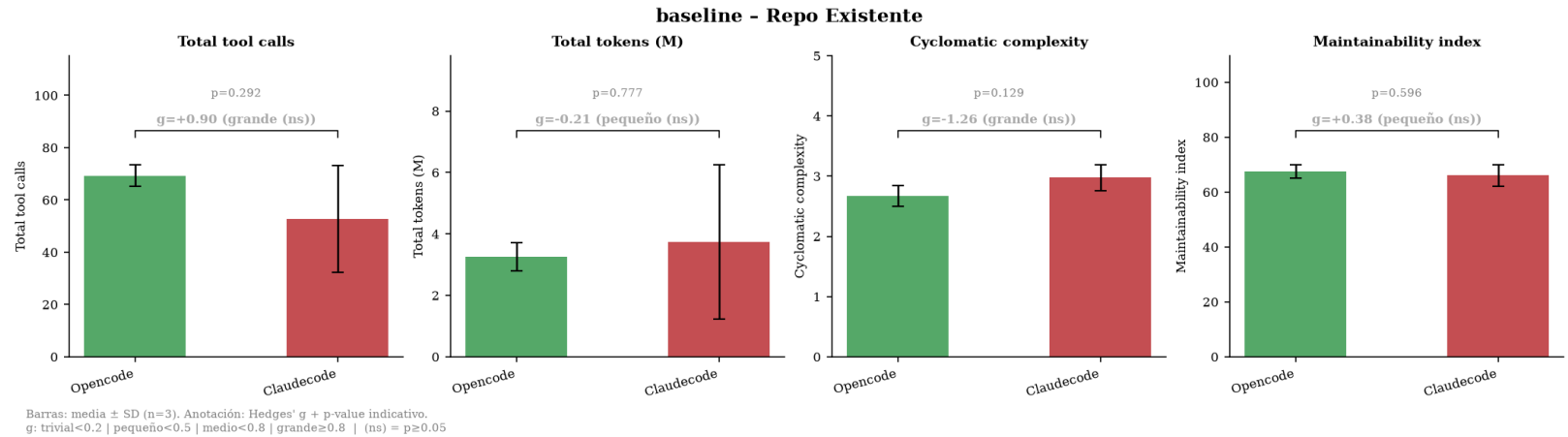
Caso 1

Con y sin plugin



Caso 1

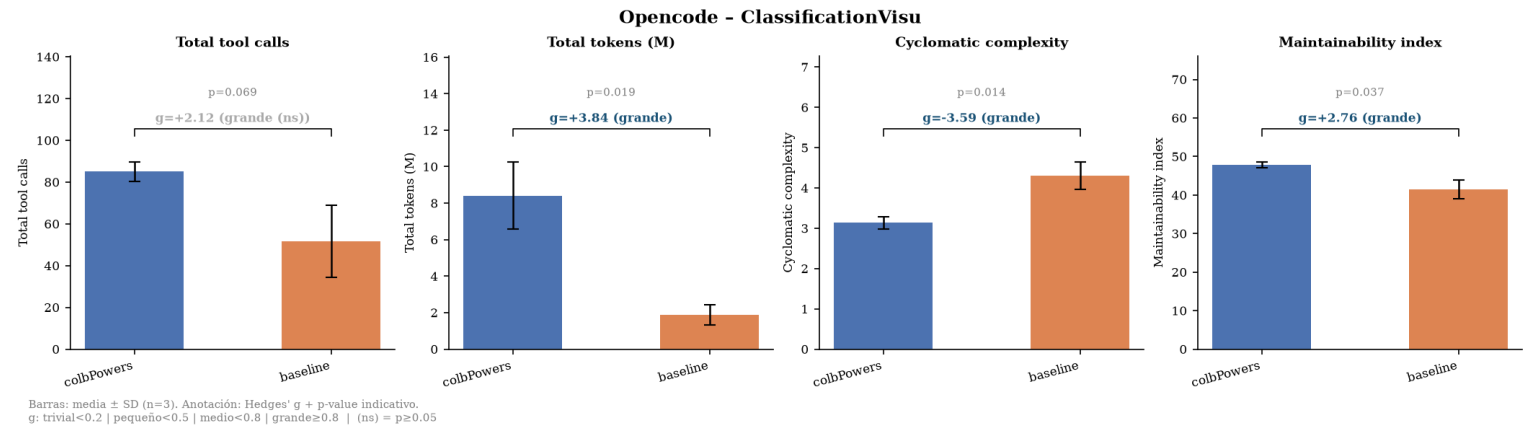
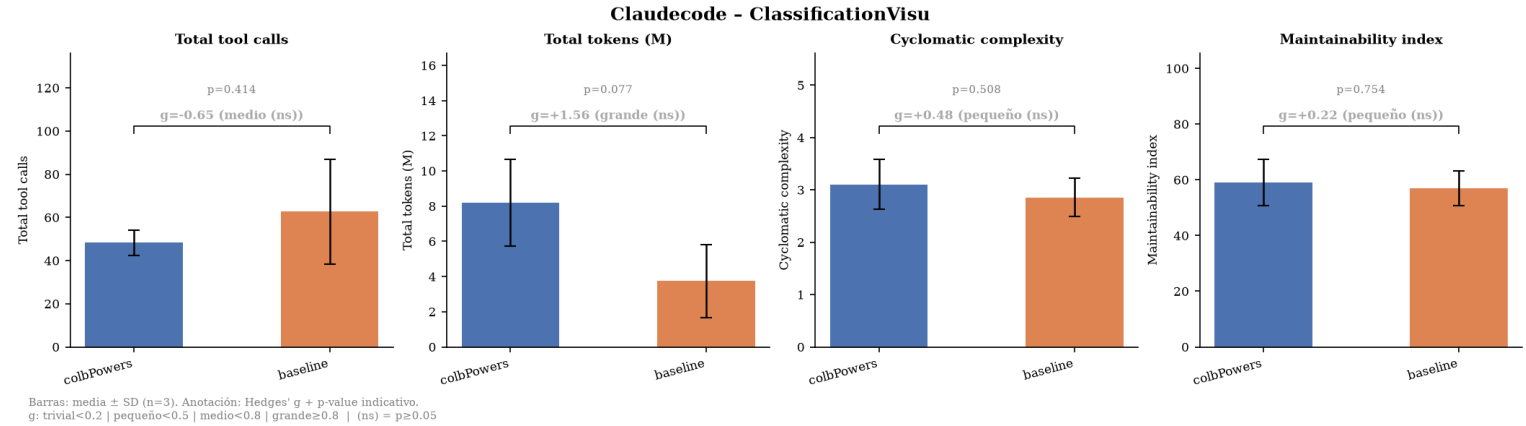
Opencode vs Claudecode



Caso 2

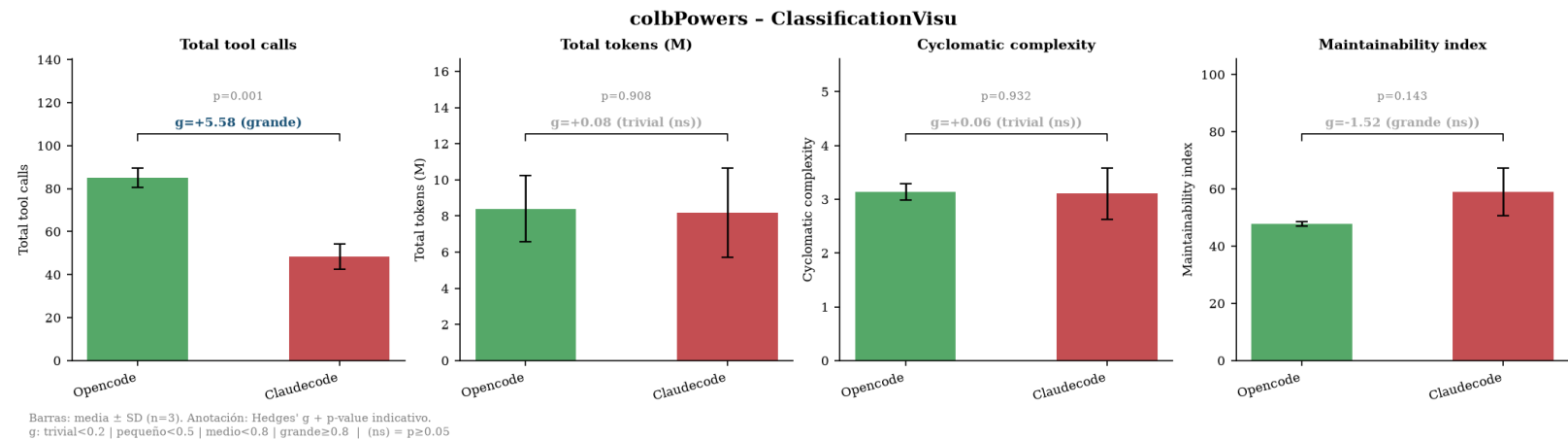
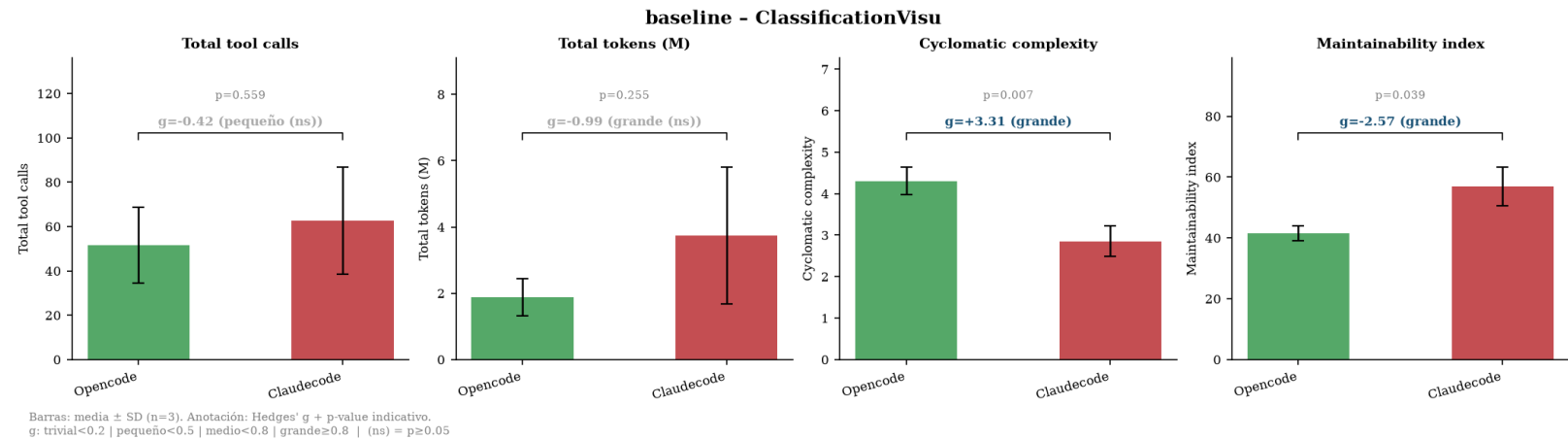
—

Con y sin plugin



Caso 2

Opencode vs Claudecode



Conclusiones